



Hardware — CPU e Memória

Fundamentos de TI

Aula 06/36

Ti

Hardware

Cpu

Processador

Dado

Arm

Lei de moore

Transistor

Conceito

O hardware é a parte física do computador. A CPU (Unidade Central de Processamento) executa instruções: busca (fetch), decodifica e executa. Composta por ALU (aritmética/lógica), UC (controle) e registradores. A memória hierárquica inclui: registradores (nanossegundos), cache L1/L2/L3 (picosegundos), RAM (nanossegundos) e disco/SSD (micro/milissegundos). A lei de Moore impulsionou o aumento de transistores (Apple M3 Ultra tem ~184 bilhões). Atualmente, processadores usam múltiplos núcleos (dual-core a 128-core) e hyper-threading. A memória RAM é volátil (dados se perdem sem energia), enquanto armazenamento secundário (SSD, HD) é persistente.

Hierarquia de Memória

Registradores

Cache L1 / L2 / L3

RAM (Memória Principal)

SSD / HD (Armazenamento)

Velocidade: ↑ rápida ↓ lenta



Atividade Prática

Descubra as especificações do seu computador: processador (modelo, núcleos, frequência), RAM (capacidade, tipo DDR), cache (L1, L2, L3) e armazenamento (HD ou SSD, capacidade). No Windows use "Informações do Sistema", no Linux use `lscpu` e `free -h`, no macOS use "Sobre Este Mac". Compare com um computador de 10 anos atrás.



Pesquisa

Pesquise a arquitetura de um processador moderno (ex: Apple M3 ou Intel Core Ultra): litografia (nm), número de transistores, tipos de núcleo (performance vs eficiência), cache hierarchy, e tecnologias como AVX, AES-NI e AVX-512. Como essas tecnologias melhoram o desempenho?